

SIW200H (M070-105) W10

SIW200H M070 W10

SIW200H M075 W10

SIW200H M080 W10

SIW200H M090 W10

SIW200H M100 W10

SIW200H M105 W10

Manual do Usuário



Manual do Usuário

SIW200H M070 W10

SIW200H M075 W10

SIW200H M080 W10

SIW200H M090 W10

SIW200H M100 W10

SIW200H M105 W10

1 NOTAS SOBRE ESTE MANUAL	6
1.1 ESCOPO DE VALIDADE	6
1.2 PÚBLICO-ALVO	6
1.3 SÍMBOLOS UTILIZADOS	6
1.4 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS	7
2 SEGURANÇA	8
2.1 USO APROPRIADO	8
2.2 CONEXÃO PE E CORRENTE DE FUGA	9
2.3 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (SPDS) PARA INSTALAÇÃO FV	10
3 INTRODUÇÃO	11
3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	11
3.2 DIMENSÕES	12
3.3 TERMINAIS DO INVERSOR	12
4 DADOS TÉCNICOS	13
4.1 ENTRADA FV	13
4.2 BATERIA	13
4.3 SAÍDA/ENTRADA CA	13
4.4 SAÍDA EPS	14
4.6 DADOS GERAIS	15
5 INSTALAÇÃO	16
5.1 VERIFICAÇÃO DE DANOS FÍSICOS	16
5.2 LISTA DE EMBALAGEM	16
5.3 MONTAGEM	17
6 CONEXÃO ELÉTRICA	20
6.1 CONEXÃO FV	20
6.2 CONEXÃO DA BATERIA	22
6.3 CONEXÃO CA	23
6.4 CONEXÃO DE TERRA	26
6.5 CONEXÃO ELÉTRICA	27
6.6 CONEXÃO EPS	36
7 ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE	37
8 OPERAÇÃO	38
8.1 PAINEL DE CONTROLE	38
8.2 ÁRVORE DE FUNÇÕES	39
9 MANUTENÇÃO	40
9.1 LISTA DE ALARMES	40
9.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO DE ROTINA	46
10 DESCOMISSIONAMENTO	47
10.1 DESMONTAGEM DO INVERSOR	47
10.2 EMBALAGEM	47
10.3 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	47

1 NOTAS SOBRE ESTE MANUAL

1.1 ESCOPO DE VALIDADE

Este manual descreve a montagem, instalação, comissionamento, manutenção e solução de problemas do(s) seguinte(s) modelo(s) de produtos WEG:

- SIW200H M070 W10.
- SIW200H M075 W10.
- SIW200H M080 W10.
- SIW200H M090 W10.
- SIW200H M0100 W10.
- SIW200H M0105 W10.



NOTA!

Por favor, mantenha este manual em um local de fácil acesso.

1.2 PÚBLICO-ALVO

Este manual é destinado a eletricitistas qualificados. As tarefas descritas neste manual só podem ser realizadas por eletricitistas qualificados.

1.3 SÍMBOLOS UTILIZADOS

Os seguintes tipos de instruções de segurança e informações gerais aparecem neste documento conforme descrito abaixo:



PERIGO!

"Perigo" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.



AVISO!

"Aviso" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.



CUIDADO!

"Cuidado" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.



NOTA!

"Nota" fornece dicas e orientações importantes.

1.4 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Esta seção explica os símbolos mostrados no inversor e na etiqueta do tipo:



Cuidado com a superfície quente. O inversor pode ficar quente durante a operação. Evite o contato durante a operação.



Perigo de altas tensões. Perigo de vida devido a altas tensões no inversor.



Perigo. Risco de choque elétrico!



Perigo de vida devido à alta tensão. Há tensão residual no inversor que precisa de 5 minutos para descarregar.
Aguarde 5 minutos antes de abrir a tampa superior ou a tampa CC.



Leia o manual.



Este produto não deve ser descartado como lixo doméstico.



Terminal do condutor PE.

**Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor!
Caso seja necessário consulte a WEG.**

2 SEGURANÇA

2.1 USO APROPRIADO

O inversor SIW200H (M070-105) W10 é projetado e testado de acordo com os requisitos internacionais de segurança. No entanto, certas precauções de segurança devem ser tomadas ao instalar e operar este inversor. O instalador deve ler e seguir todas as instruções, cuidados e avisos neste manual de instalação.

- Todas as operações, incluindo transporte, instalação, inicialização e manutenção, devem ser realizadas por pessoal qualificado e treinado.
- A instalação elétrica e a manutenção do inversor devem ser realizadas por um eletricista licenciado e devem estar em conformidade com as normas e regulamentos locais de fiação.
- Antes da instalação, verifique a unidade para garantir que não há danos de transporte ou manuseio, que possam afetar a integridade da isolação ou as distâncias de segurança. Escolha o local de instalação com cuidado e cumpra os requisitos de resfriamento especificados. A remoção não autorizada de proteções necessárias, uso impróprio, instalação e operação incorretas podem levar a sérios riscos de segurança, choques elétricos ou danos ao equipamento.
- Antes de conectar o inversor à rede de distribuição de energia, entre em contato com a empresa local de distribuição de energia para obter as aprovações adequadas. Esta conexão deve ser feita apenas por pessoal técnico qualificado.
- Não instale o equipamento em condições ambientais adversas, como em proximidade de substâncias inflamáveis ou explosivas; em ambientes corrosivos ou desérticos; onde haja exposição a temperaturas extremas altas ou baixas; ou onde a umidade seja alta.
- Não utilize o equipamento quando os dispositivos de segurança não funcionarem ou estiverem desativados.
- Utilize equipamentos de proteção individual, incluindo luvas e proteção ocular durante a instalação.
- Informe ao fabricante sobre condições de instalação não padronizadas.
- Não utilize o equipamento se forem encontradas anomalias de funcionamento. Evite reparos temporários.
- Todos os reparos devem ser realizados utilizando apenas peças de reposição aprovadas, que devem ser instaladas de acordo com seu uso pretendido e por um contratante licenciado ou representante de serviço autorizado da WEG.
- Responsabilidades decorrentes de componentes comerciais são delegadas aos respectivos fabricantes.
- Sempre que o inversor for desconectado da rede pública, tenha extremo cuidado, pois alguns componentes podem reter carga suficiente para criar um risco de choque. Antes de tocar em qualquer parte do inversor, certifique-se de que as superfícies e o equipamento estão em temperaturas e potenciais de tensão seguros para o toque antes de prosseguir.

2.2 CONEXÃO PE E CORRENTE DE FUGA

Fatores de Corrente Residual em Sistemas FV

- Em toda instalação fotovoltaica, vários elementos contribuem para a corrente de fuga para o terra de proteção (PE). Esses elementos podem ser divididos em dois tipos principais:
- Corrente de descarga capacitiva - A corrente de descarga é gerada principalmente pela capacitância parasita dos módulos fotovoltaicos para o PE. O tipo de módulo, as condições ambientais (chuva, umidade) e até a distância dos módulos em relação ao telhado podem afetar a corrente de descarga. Outros fatores que podem contribuir para a capacitância parasita são a capacitância interna do inversor para o PE e elementos de proteção externos, como proteção contra raios.
- Durante a operação, o barramento de corrente contínua (CC) é conectado à rede de corrente alternada (CA) através do inversor. Assim, uma parte da amplitude da tensão alternada chega ao barramento CC. A tensão flutuante muda constantemente o estado de carga do capacitor fotovoltaico parasita (ou seja, capacitância para o PE). Isso está associado a uma corrente de deslocamento, que é proporcional à capacitância e à amplitude da tensão aplicada.
- Corrente residual - se houver uma falha, como isolamento defeituoso, onde um cabo energizado entra em contato com uma pessoa aterrada, uma corrente adicional fluirá, conhecida como corrente residual.

Dispositivo de Corrente Residual (RCD)

- Todos os inversores WEG incorporam um RCD (Dispositivo de Corrente Residual) interno certificado para proteger contra possíveis choques elétricos em caso de mau funcionamento do arranjo fotovoltaico, cabos ou inversor (CC). O RCD no inversor WEG S.A. pode detectar fuga no lado CC. Existem dois limiares de disparo para o RCD, conforme exigido pela norma DIN VDE 0126-1-1. Um limiar baixo é usado para proteger contra mudanças rápidas na fuga típicas de contato direto por pessoas. Um limiar mais alto é usado para correntes de fuga que aumentam lentamente, para limitar a corrente nos condutores de aterramento para segurança. O valor padrão para proteção pessoal de alta velocidade é 30 mA e 300 mA por unidade para segurança contra incêndio de baixa velocidade.

Instalação e Seleção de um Dispositivo RCD Externo

- Um RCD externo é necessário em alguns países. O instalador deve verificar qual tipo de RCD é exigido pelos códigos elétricos locais específicos. A instalação de um RCD deve sempre ser realizada de acordo com os códigos e normas locais. A WEG recomenda o uso de um RCD do tipo A. A menos que um valor mais baixo seja exigido pelos códigos elétricos locais específicos, a WEG sugere um valor de RCD entre 100 mA e 300 mA.
- Em instalações onde o código elétrico local exige um RCD com uma configuração de fuga mais baixa, a corrente de descarga pode resultar em disparos indesejados do RCD externo. As seguintes etapas são recomendadas para evitar disparos indesejados do RCD externo:
 1. Selecionar o RCD apropriado é importante para o correto funcionamento da instalação. Um RCD com uma classificação de 30 mA pode realmente disparar com uma fuga de 15 mA (de acordo com a IEC 61008). RCDs de alta qualidade geralmente dispararão em um valor mais próximo de sua classificação.
 2. Configure a corrente de disparo do RCD interno do inversor para um valor mais baixo do que a corrente de disparo do RCD externo. O RCD interno disparará se a corrente for maior do que a corrente permitida, mas como o RCD interno do inversor se redefine automaticamente quando as correntes residuais são baixas, isso evita a redefinição manual.

2.3 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (SPDS) PARA INSTALAÇÃO FV

A proteção contra sobretensão com supressores de surto deve ser fornecida quando o sistema de energia fotovoltaica é instalado. O inversor conectado à rede não está equipado com SPDs tanto no lado de entrada FV quanto no lado de rede.

Os raios causarão danos, seja por uma descarga direta ou por surtos devido a uma descarga próxima. Surtos induzidos são a causa mais provável de danos por raios na maioria das instalações, especialmente em áreas rurais onde a eletricidade geralmente é fornecida por longas linhas aéreas. Surtos podem impactar tanto na condução do arranjo FV quanto nos cabos CA que levam ao edifício. Especialistas em proteção contra raios devem ser consultados durante a aplicação final. Usando proteção externa apropriada contra raios, o efeito de um raio direto em um edifício pode ser mitigado de forma controlada, e a corrente do raio pode ser descarregada no solo.

A instalação de SPDs para proteger o inversor contra danos mecânicos e estresse excessivo inclui um supressor de surto no caso de um edifício com sistema de proteção externa contra raios (LPS) quando a distância de separação é mantida. Para proteger o sistema CC, um dispositivo de supressão de surto (SPD tipo 2) deve ser instalado na extremidade do inversor do cabeamento CC e no arranjo localizado entre o inversor e o gerador fotovoltaico. Se o nível de proteção de tensão (VP) dos supressores de surto for superior a 1100 V, um SPD tipo 3 adicional é necessário para proteção contra surtos para dispositivos elétricos.

Para proteger o sistema CA, dispositivos de supressão de surto (SPD tipo 2) devem ser instalados no ponto principal de entrada da alimentação CA (no corte do consumidor), localizado entre o inversor e o sistema de medição/distribuição; SPD (impulso de teste D1) para linha de sinal de acordo com a EN 61632-1. Todos os cabos CC devem ser instalados para proporcionar o menor percurso possível, e os cabos positivos e negativos da string ou da alimentação principal CC devem ser agrupados juntos.

Evite a criação de loops no sistema. Este requisito para percursos curtos e agrupamento inclui quaisquer condutores de aterramento associados. Dispositivos de gap de faísca não são adequados para serem usados em circuitos CC, uma vez que, ao conduzir, eles não param de conduzir até que a tensão entre seus terminais esteja tipicamente abaixo de 30 volts.

3 INTRODUÇÃO

3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

O inversor SIW200H (M070-105) W10 é um inversor de alta qualidade que pode converter energia solar em energia CA e armazenar energia na bateria. O inversor pode ser utilizado para otimizar o autoconsumo, armazenar na bateria para uso futuro ou alimentar a rede pública. O modo de trabalho depende da energia FV e da preferência do usuário.

■ Vantagens do sistema:

- Tecnologia avançada de controle DSP.
- Utiliza os componentes de potência de última geração e alta eficiência.
- Soluções avançadas de anti-ilhamento.
- Nível de proteção IP65.
- Eficiência máxima de até 97,8%. Eficiência da UE de até 97,4%. THD <3%.
- Segurança e Confiabilidade: Design sem transformador com proteção por software e hardware.
- Limitação de exportação (CT/Medidor/DRM0/ESTOP).
- Regulação do fator de potência. Interface amigável com o usuário.
- Indicações de status por LED.
- Tela LCD com dados técnicos, interação homem-máquina através de quatro teclas de toque.
- Controle remoto via PC.

■ Modos de trabalho:

Tabela 3.1: Modos de Trabalho.

Modos de Trabalho	Descrição
Autoconsumo (com Energia FV))	Prioridade: carga > bateria > rede A energia produzida pelo sistema FV é usada para otimizar o autoconsumo. A energia excedente é usada para carregar as baterias e, em seguida, exportada para a rede
Autoconsumo (sem Energia FV)	Quando não há fornecimento de energia FV, a bateria descarregará para atender as cargas locais primeiro, e a rede fornecerá energia quando a capacidade da bateria não for suficiente
Prioridade de energia para a Rede	Prioridade: carga > rede > bateria No caso de um gerador externo, a energia gerada será usada para suprir as cargas locais primeiro e, em seguida, exportada para a rede pública. A energia excedente carregará a bateria
Modo de Backup	Quando a rede está desligada, o sistema fornecerá energia de emergência a partir da FV ou da bateria para atender as cargas domésticas (a bateria é necessária no modo EPS)

Nota: O tempo de carregamento é quando a bateria é carregada dentro do intervalo de tempo definido. A configuração do tempo de carregamento pode ser usada nos três modos acima.

INTRODUÇÃO

3.2 DIMENSÕES

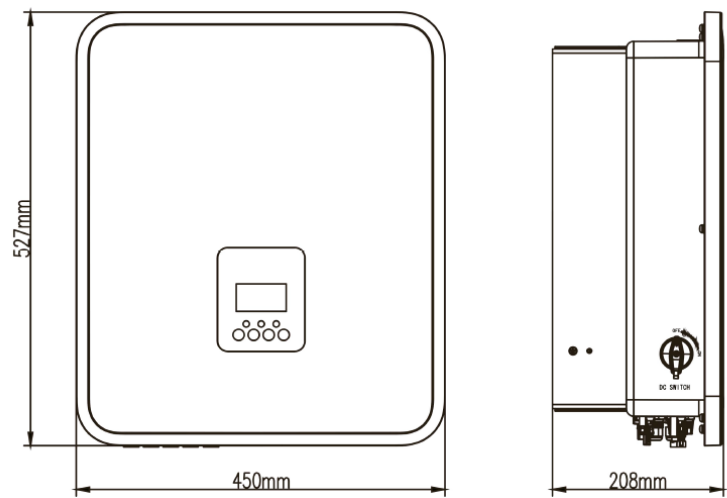


Figura 3.1: Dimensões/Aspecto.

3.3 TERMINAIS DO INVERSOR

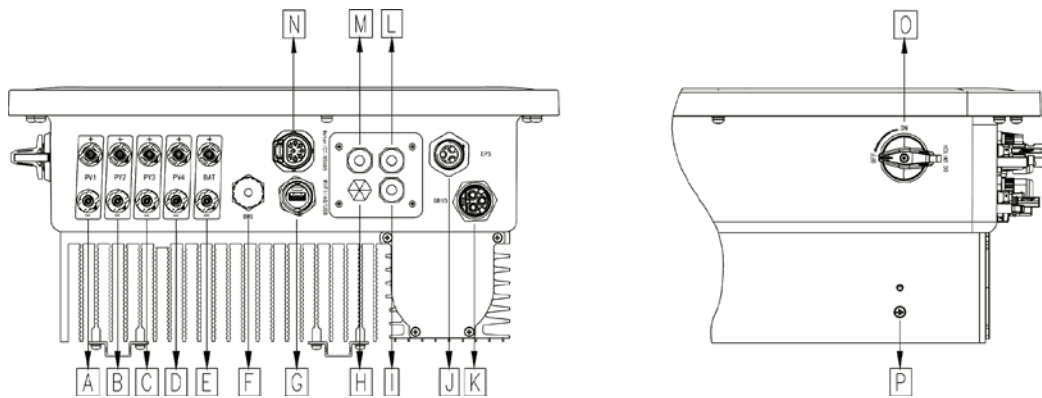


Figura 3.2: Localizações dos Terminais.

Tabela 3.2: Descrições dos Terminais.

Item	Descrição
A	FV1
B	FV2
C	FV3
D	FV4
E	Conector da Bateria
F	Comunicação do BMS
G	WiFi / 4G /USB
H	Válvula de Fechamento
I	Paralelo 1
J	EPS
K	REDE
L	Paralelo 2
M	DRM
N	Medidor / CT / RS485
O	Chave CC
P	Parafuso de Aterramento

Nota: Apenas pessoal autorizado está permitido a fazer a conexão.

4 DADOS TÉCNICOS

4.1 ENTRADA FV

Tabela 4.1: Dados de Entrada FV.

Modelo	SIW200H M070 W10	SIW200H M075 W10	SIW200H M080 W10	SIW200H M090 W10	SIW200H M100 W10	SIW200H M105 W10
FV						
Máx. potência CC recomendada [W]	14000	15000	16000	18000	20000	21000
Máx. tensão CC [V]	600	600	600	600	600	600
Tensão CC nominal de operação [V]	360	360	360	360	360	360
Máx. corrente de entrada [A]	16/16/16*			16/16/16/16		
Máx. corrente de curto-circuito [A]	20/20/20			20/20/20/20		
Faixa de tensão MPPT [V]	80-500	80-500	80-500	80-500	80-500	80-500
Tensão de início [V]	75	75	75	75	75	75
Número de rastreadores MPP	3	3	3	4	4	4
Strings por rastreador MPP	1	1	1	1	1	1
Máx. corrente de retorno do inversor para o arranjo	0					
Interruptor de desconexão CC	Sim					

Nota: *Representa que a potência máxima gerada de cada string FV é limitada a 3300 watts.

4.2 BATERIA

Tabela 4.2: Dados da Bateria.

Modelo	SIW200H M070 W10	SIW200H M075 W10	SIW200H M080 W10	SIW200H M090 W10	SIW200H M100 W10	SIW200H M105 W10
Tipo de Bateria	Li-Ion					
Faixa de Tensão da Bateria [V]	85-480					
Tensão Recomendada da Bateria [V]	300VDC					
Máx. Corrente de Carga/Descarga [A]	50					
Interfaces de Comunicação	CAN/RS485					
Proteção contra Conexão Reversa	Sim					

4.3 SAÍDA/ENTRADA CA

Tabela 4.3: Dados do Lado CA.

Modelo	SIW200H M070 W10	SIW200H M075 W10	SIW200H M080 W10	SIW200H M090 W10	SIW200H M100 W10	SIW200H M105 W10
Saída CA						
Potência CA nominal [W]	7000	7500	8000	9000	10000	10500
Potência aparente máxima CA [VA]	7700	7500	8800	9900	10500	10500
Tensão de rede nominal (faixa de tensão AC) [V]	220/230/240 (180 a 270)					
Frequência de rede nominal [Hz]	50 / 60, ±5					
Corrente CA nominal [A]	30,4	34,1	34,8	39,1	43,5	45,7
Corrente CA máxima [A]	33,5	34,1	38,3	43,0	45,7	47,7
Corrente de partida [A]	9.6 A @ 50 us					
Corrente de falha máxima na saída [A]	130 A @ 10 us					
Proteção contra sobrecorrente máxima na saída [A]	91.4					
Fator de potência de deslocamento	0,8 adiantado a 0,8 defasado					
Distorção harmônica total (THDi, potência nominal)	<3%					
Entrada CA						
Potência AC máxima [VA]	14000	15000	16000	18000	18000	18000
Tensão de rede nominal (faixa de tensão CA) [V]	220/230/240 (180 to 270)					
Frequência de rede nominal [Hz]	50 / 60, ±5					
Corrente CA máxima [A]	60.9	65.2	69.6	78.3	78.3	78.3

DADOS TÉCNICOS

4.4 SAÍDA EPS

Tabela 4.4: Dados EPS.

Modelo	SIW200H M070 W10	SIW200H M075 W10	SIW200H M080 W10	SIW200H M090 W10	SIW200H M100 W10	SIW200H M105 W10
SAÍDA EPS (COM BATERIA)						
Máx. Potência Aparente CA [VA]	7000	7500	8000	9000	10000	10500
Tensão Nominal EPS [V]	220/230/240					
Frequência Nominal EPS [Hz]	50/60					
Máx. Corrente EPS [A]	31,8	34,1	36,4	40,9	45,5	47,7
Pico de Potência EPS [W]	10000, 60 s			12000,60 s		
Tempo de Comutação [s]	<20 ms					
Distorção Harmônica Total (THDv, Carga Linear)	<2%					
Operação em Paralelo	Sim @max 4 inversores					

4.5 EFICIÊNCIA, PROTEÇÃO, CONSUMO DE ENERGIA E PADRÃO

Tabela 4.5: Dados de Eficiência e Proteção.

Modelo	SIW200H M070 W10	SIW200H M075 W10	SIW200H M080 W10	SIW200H M090 W10	SIW200H M100 W10	SIW200H M105 W10
Eficiência						
Eficiência MPPT	99,90%					
Eficiência Euro	96,10%					
Eficiência Máxima	97,80%					
Efic. Máx. de Carga Bateria (FV a BAT) (@carga máx.)	98,50%					
Efic. Máx. Carga/Desca da Bat (BAT a CA) (@carga máx.)	97,00%					
Proteção						
Proteção contra polaridade reversa FV	Sim					
Proteção contra reversão da bateria	Sim					
Proteção anti-ilhamento	Sim					
Proteção contra curto-circuito na saída:	Sim					
Proteção contra corrente de fuga	Sim					
Detecção de resistência de isolamento	Sim					
Proteção contra sobrecorrente / sobretemperatura	Sim					
Categoria de sobretensão	III (lado CA), II (lado CC)					
Proteção contra surtos CA/CC	Tipo II/Tipo II					
Proteção AFCI	Sim					
Consumo de energia						
Consumo em modo de espera [W] (Inativo)	<15					
Padrão						
Segurança, EMC e Rede	INMETRO PORTARIA 140/2022					

4.6 DADOS GERAIS

Tabela 4.6: Dados gerais.

DIMENSÃO E PESO	
Dimensões (L*A*P) [mm]	450*527*208 mm
Peso líquido/peso bruto [kg]	29/33,5
Conceito de resfriamento	Natural
Topologia	Não isolado
Comunicação	Medidor (opcional), WIFI, 4G (opcional), DRM, USB, CT, RS485
Tela LCD	Iluminação de fundo 16*4 caracteres
LIMITE AMBIENTAL	
Instalação	Montado na parede
Proteção contra ingresso	IP65 (para uso externo)
Faixa de temperat. de operação do inversor [°C]	25..... +60 (derating a +45°C)
Umidade relativa de armazenamento/operação	0%-95% (sem condensação)
Altitude [m]	<2000
Classe de proteção	I
Temperatura de armazenamento [°C]	-40..... +70
Modo inativo	Sim
Botão	Sensor de toque capacitivo *4
Buzina	1, interna (EPS & Falha de aterramento)

5 INSTALAÇÃO

5.1 VERIFICAÇÃO DE DANOS FÍSICOS

Certifique-se de que o inversor está intacto durante o transporte. Se houver algum dano visível, como rachaduras, entre em contato com seu revendedor imediatamente.

5.2 LISTA DE EMBALAGEM

Abra a embalagem e retire o produto, por favor, verifique os acessórios primeiro. A lista de embalagem é mostrada abaixo.

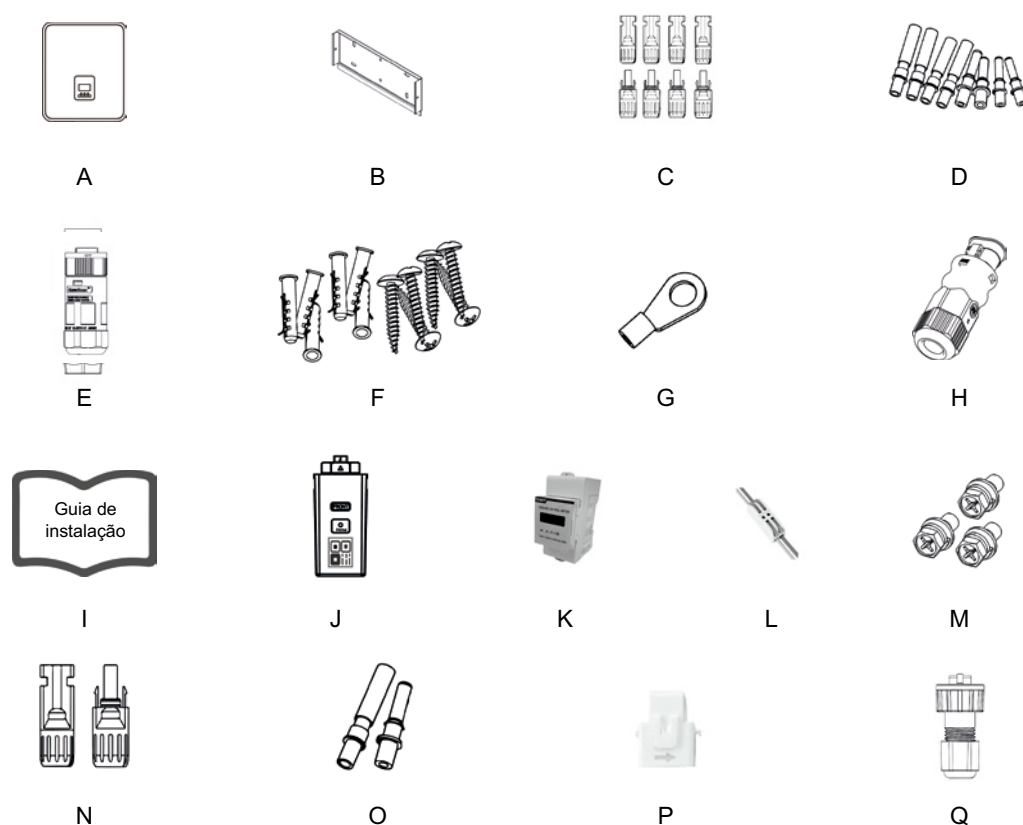


Figura 5.1: Lista de embalagem.

Tabela 5.1: Descrição da embalagem.

Objeto	Quantid.	Descrição	Objeto	Quantid.	Descrição
A	1	Inversor	J	1	WiFi
B	1	Suporte	K	1	Medidor (Opcional)
C	6/8	Conectores FV (3*positivo, 3*negativo) (4*positivo, 4*negativo)	L	1	Conector de extensão CT
D	6/8	Contatos de pinos FV (3*positivo, 3*negativo) (4*positivo, 4*negativo)	M	3	Parafusos hexagonais
E	2	Conectores CA (1*EPS, 1*REDE)	N	2	Conectores de bateria (1*positivo, 1*negativo)
F	6	Tubos & Parafusos de expansão	O	2	Contatos de pinos de bateria (1*positivo, 1*negativo)
G	1	Terminal de terra	P	1	CT (com cabo de 10m)
H	1	Conector de comunicação	Q	1	RJ45
I	1	Guia de instalação rápida			

5.3 MONTAGEM

■ Precauções de Instalação

Certifique-se de que o local de instalação atenda às seguintes condições:

- Não estar sob luz solar direta.
- Não estar em áreas onde materiais altamente inflamáveis são armazenados.
- Não estar em áreas potencialmente explosivas.
- Não estar diretamente no ar frio.
- Não estar próximo à antena de televisão ou ao cabo da antena.
- Não estar em altitudes superiores a cerca de 2000 m acima do nível do mar.
- Não estar em ambiente de precipitação ou umidade (> 95%).
- Estar em boas condições de ventilação.
- A temperatura ambiente deve estar na faixa de -25°C a +60°C.
- A inclinação da parede deve estar dentro de +5°.
- A parede onde o inversor será fixado deve atender às condições abaixo:
 1. Superfície de montagem de tijolo/concreto sólido ou equivalente em resistência.
 2. O inversor deve ser suportado ou reforçado se a resistência da parede não for suficiente (como parede de madeira, parede coberta por camada espessa de decoração).

Por favor, evite luz solar direta, exposição à chuva e acúmulo de neve durante a instalação e operação.

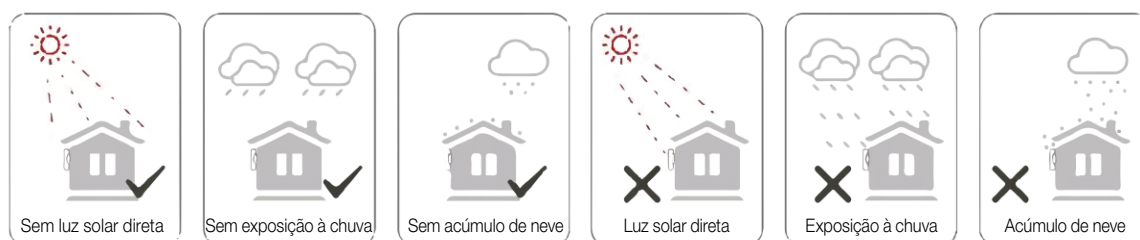


Figura 5.2: Recomendações de Instalação.

INSTALAÇÃO

■ Requisitos de Espaço

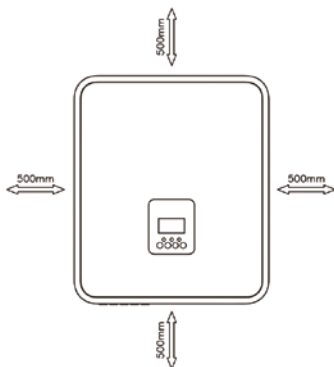


Figura 5.3: Espaço mínimo para instalação.

Tabela 5.2: Distâncias necessárias.

Posição	Tamanho Mínimo
Esquerda	500 mm
Direita	500 mm
Acima	500 mm
Abaixo	500 mm

■ Passos de Montagem

Ferramentas necessárias para a instalação:

- Chave inglesa manual.
- Furadeira elétrica (brocas de 8 mm).
- Alicates de crimpagem.
- Alicates de desencapagem.
- Chave de fenda.



Figura 5.4: Ferramentas manuais.

Passo 1: Fixar o suporte na parede.

- Escolha o local onde deseja instalar o inversor. Coloque o suporte na parede e marque a posição dos 6 furos do suporte.

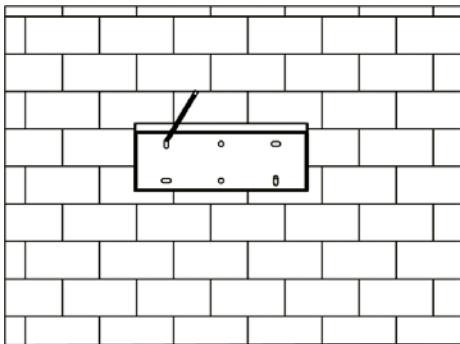


Figura 5.5: Marcação com lápis.

- Fure os buracos com a furadeira elétrica, certificando-se de que os furos tenham pelo menos 50 mm de profundidade e 8 mm de largura. Em seguida, aperte os tubos de expansão.

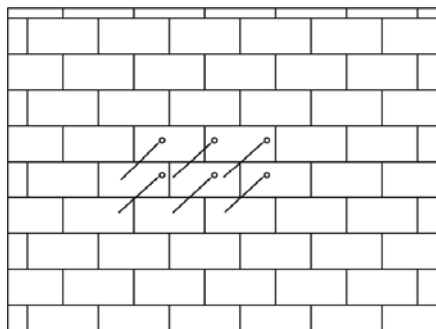


Figura 5.6: Furação dos buracos.

- Insira os tubos de expansão nos buracos e aperte-os. Instale o suporte com os parafusos de expansão.

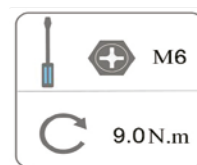
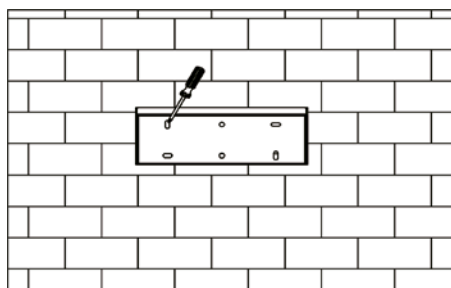


Figura 5.7: Aperte os parafusos.

Passo 2: Alinhe o inversor com o suporte de parede.

- Monte o inversor no suporte. Fixe o inversor com o parafuso M5 e a arruela.

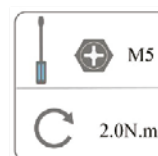
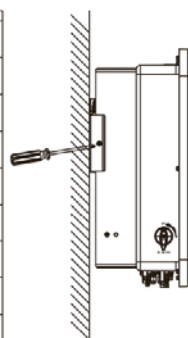
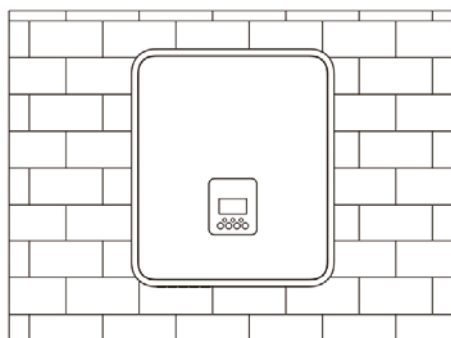


Figura 5.8: Posicionamento do inversor.

6 CONEXÃO ELÉTRICA

6.1 CONEXÃO FV

Passo 1: Conexão das Strings FV

Os inversores SIW200H (M070-105) W10 podem ser conectados com 4 strings de módulos FV. Por favor, selecione módulos FV adequados com alta confiabilidade e qualidade. A tensão em circuito aberto do array de módulos conectados deve ser inferior a 600V e a tensão de operação deve estar dentro da faixa de tensão MPPT.

**NOTA!**

Escolha um interruptor CC externo adequado se o inversor não tiver um interruptor CC embutido.

**AVISO!**

A tensão dos módulos FV é muito alta e está dentro de uma faixa de tensão perigosa; siga as regras de segurança elétrica ao conectar.

**AVISO!**

Por favor, não faça a conexão do positivo ou negativo do FV com o aterramento!

**NOTA!**

Módulos FV: Certifique-se de que são do mesmo tipo, têm a mesma saída e especificações, estão alinhados da mesma forma e inclinados no mesmo ângulo. Para economizar cabo e reduzir a perda CC, instale o inversor o mais próximo possível dos módulos FV

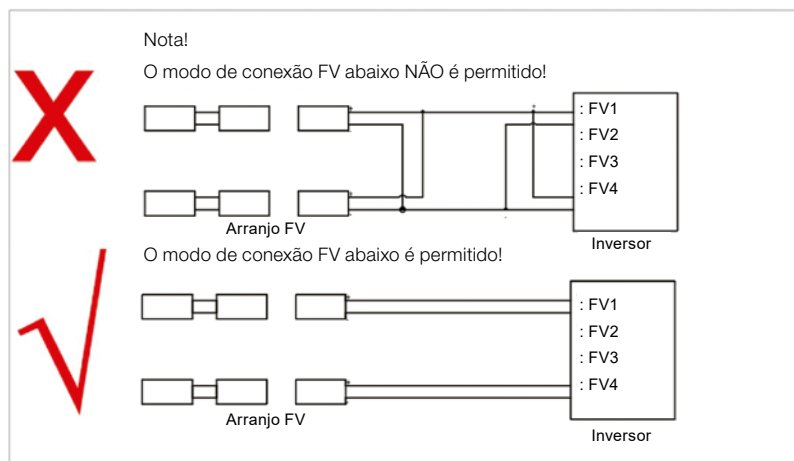


Figura 6.1: Arranjos FV.

Passo 2: Fiação FV

- Desligue o interruptor CC.
- Escolha um fio de 12 AWG para conectar o módulo FV.
- Retire 6 mm da isolamento da extremidade do fio.

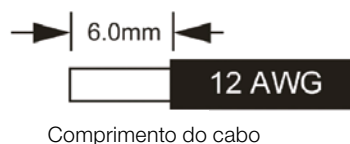


Figura 6.2: Remoção da isolamento do cabo.

- Separe o conector CC (FV) como mostrado abaixo.

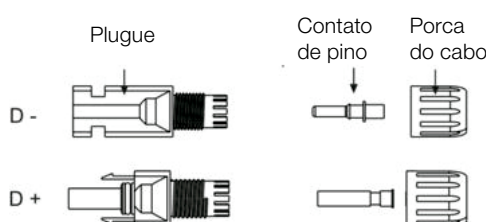


Figura 6.3: Partes do conector necessárias (FV).

- Insira o cabo descascado no contato de pino e garanta que todos os fios condutores estejam capturados no contato de pino.
- Crimpe o contato de pino usando um alicate de crimpagem. Coloque o contato de pino com o cabo descascado no alicate de crimpagem correspondente e crimpe o contato.

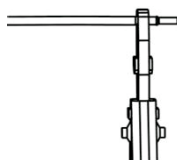


Figura 6.4: Crimpagem dos pinos CC.

- Insira o contato de pino através da porca do cabo para montá-lo na parte traseira do plugue macho ou fêmea.
- Quando você sentir ou ouvir um "clique", a montagem do contato de pino estará corretamente posicionada.



Figura 6.5: Montagem do conector.

- Desbloqueie o conector CC
 - Use a ferramenta de chave especificada.
 - Ao separar o conector CC+, pressione a ferramenta para baixo a partir do topo.
 - Ao separar o conector CC-, pressione a ferramenta para baixo a partir da parte inferior.
 - Separe os conectores manualmente.

CONEXÃO ELÉTRICA

6.2 CONEXÃO DA BATERIA

- Escolha um fio de 8 AWG para conectar a bateria.
- Retire 6 mm da isolamento da extremidade do fio.

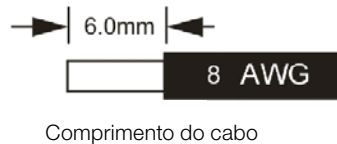


Figura 6.6: Remoção da isolamento do cabo.

- Separe o conector CC (bateria) como mostrado abaixo.

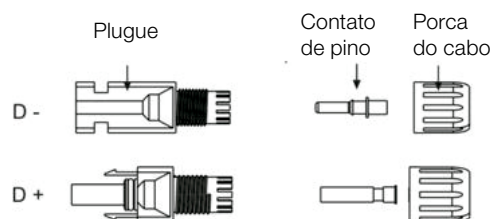


Figura 6.7: Partes do conector necessárias (bateria).

- Insira o cabo descascado no contato de pino e garanta que todos os fios condutores estejam capturados no contato de pino.
- Crimpe o contato de pino usando um alicate de crimpagem. Coloque o contato de pino com o cabo descascado no alicate de crimpagem correspondente e crimpe o contato.

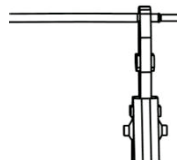


Figura 6.8: Crimpagem do cabo.

- Insira o contato de pino através da porca do cabo para montá-lo na parte traseira do plugue macho ou fêmea.
- Quando você sentir ou ouvir um "clique", a montagem do contato de pino estará corretamente posicionada.



Figura 6.9: Montagem do conector.

- Desbloqueie o conector CC
 - Use a ferramenta de chave especificada.
 - Ao separar o conector CC+, pressione a ferramenta para baixo a partir do topo.
 - Ao separar o conector CC-, pressione a ferramenta para baixo a partir da parte inferior.
 - Separe os conectores manualmente.

6.3 CONEXÃO CA

Passo 1: Conexão da Fiação CA.

Os inversores SIW200H (M070-105) W10 são projetados para rede monofásica. A faixa de tensão é 220/230/240 V; a frequência é 50/60 Hz. Outras especificações técnicas devem atender aos requisitos da rede pública local.

Tabela 6.1: Tamanho dos cabos.

Potência (kW)	SIW200H M070 W10	SIW200H M075 W10	SIW200H M080 W10	SIW200H M090 W10	SIW200H M100 W10	SIW200H M105 W10
Cabo (GRID)	Diâmetro interno: 13 ~ 16 mm ² / Diâmetro externo: 16 ~ 22 mm ²					
Cabo (EPS)	8.0 mm ²					
Minidisjuntor (GRID)	63 A	63 A	63 A	80 A	80 A	80 A

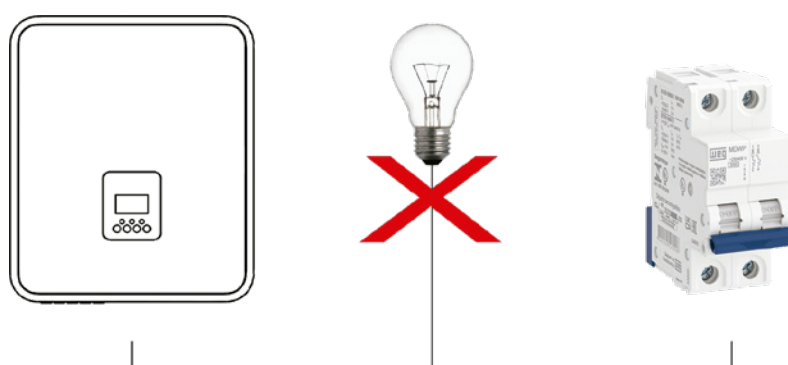


Figura 6.10: Disjuntor.



AVISO!

Caso seja utilizado carregamento de baterias pela rede CA deve ser calculado o Minidisjuntor correto para o nível de corrente de carga desejado.

Um disjuntor para proteção contra sobrecorrente máxima de saída deve ser instalado entre o inversor e a rede, e a corrente do dispositivo de proteção é referida na tabela acima. Qualquer carga NÃO DEVE ser conectada diretamente ao inversor.

Passo 2: Fiação CA

- Verifique a tensão da rede e compare com a faixa de tensão permitida (consulte os dados técnicos).
- Desconecte o disjuntor de todas as fases e proteja contra reconexão.
- Retire a isolação dos fios:
 - Corte todos os fios para 52,5 mm e o fio PE para 55 mm.
 - Use o alicate de crimpagem para retirar 12 mm de isolação das extremidades de todos os fios conforme abaixo.

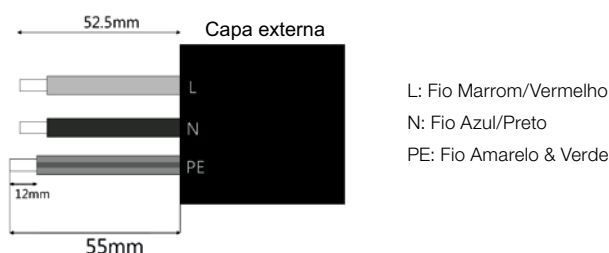


Figura 6.11: Fiação CA.

Nota: Consulte o tipo e a cor dos cabos locais para a instalação real.

CONEXÃO ELÉTRICA

A. Fiação da Rede (GRID)

- Separe o plugue ON-GRID em três partes, conforme abaixo.
 - Segure a parte central do conector fêmea, gire a carcaça traseira para soltá-la e separe-a do conector fêmea.
 - Remova a porca de cabo (com inserção de borracha) da carcaça traseira.

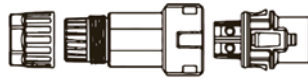


Figura 6.12: Partes do conector da rede.

- Deslize a porca do cabo e, em seguida, a carcaça traseira no cabo. Instale o cabo no terminal do plugue e trave o parafuso, torque é 3,0+/-0,3 N·m.

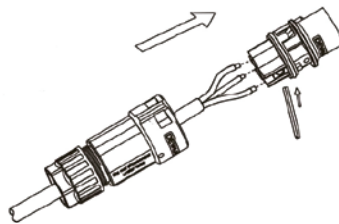


Figura 6.13: Inserção dos fios.

- Empurre a luva rosca no soquete, aperte a tampa no terminal.

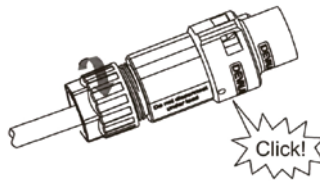


Figura 6.14: Aperto da luva.

- Empurre a luva rosca no terminal de conexão até que ambos estejam firmemente travados na estação de energia.

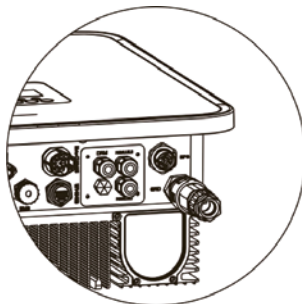


Figura 6.15: Instalação dos cabos.

- Para remover o conector ON-GRID: Pressione a baioneta para fora do slot com uma pequena chave de fenda ou a ferramenta de desbloqueio e puxe-o para fora, ou desparafuse a luva rosca e puxe-a para fora.

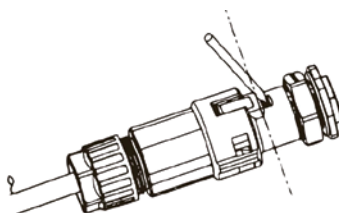


Figura 6.16: Desconexão dos conectores CA.

B. Fiação EPS

- Coloque as partes no cabo uma por uma.

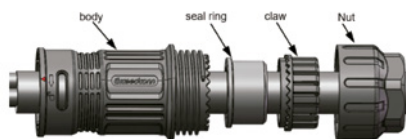


Figura 6.17: Configuração das partes.

- O terminal de extremidade do cabo pode ser inserido rapidamente na carcaça de acordo com o sinal, torque 0,7 +/- 0,1 N·m.

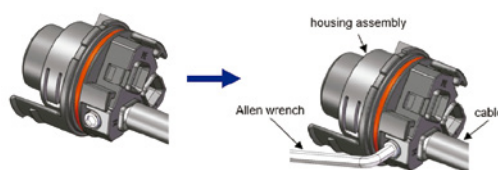


Figura 6.18: Sinal de montagem.

- A carcaça é inserida no soquete, em seguida, a chave de desbloqueio é inserida no soquete.

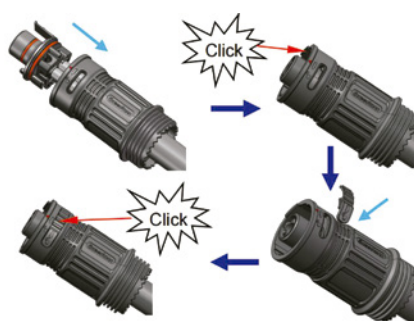


Figura 6.19: Carcaça.

- Insira o selo e a pinça no soquete, depois aperte a porca, torque 8 +/- 2 N·m.

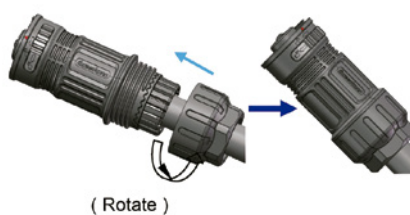


Figura 6.20: Aperto da luva.

- Empurre a luva roscada no terminal de conexão até que ambos estejam firmemente travados no inversor.

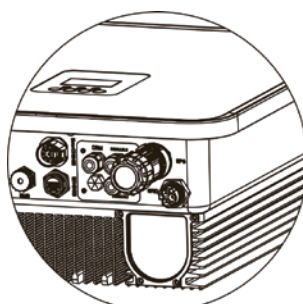


Figura 6.21: Instalação do cabo.

6.4 CONEXÃO DE TERRA

Desencape 6 mm de isolamento da extremidade do fio.

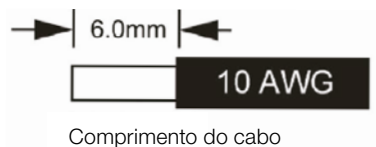


Figura 6.22: Desencapamento do cabo.

- Insira o cabo desencapado no terminal de terra e certifique-se de que todos os fios condutores estejam capturados no terminal de terra.
- Crimpe o terminal de terra usando um alicate de crimpagem. Coloque o terminal de terra com o cabo desencapado no alicate de crimpagem correspondente e crimpe o contato.

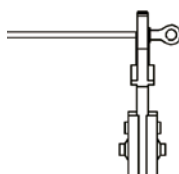


Figura 6.23: Crimpagem do cabo.

- Use o alicate de crimpagem para pressionar o cabo de terra no terminal de terra, parafuse o parafuso de terra com uma chave de fenda conforme mostrado abaixo:

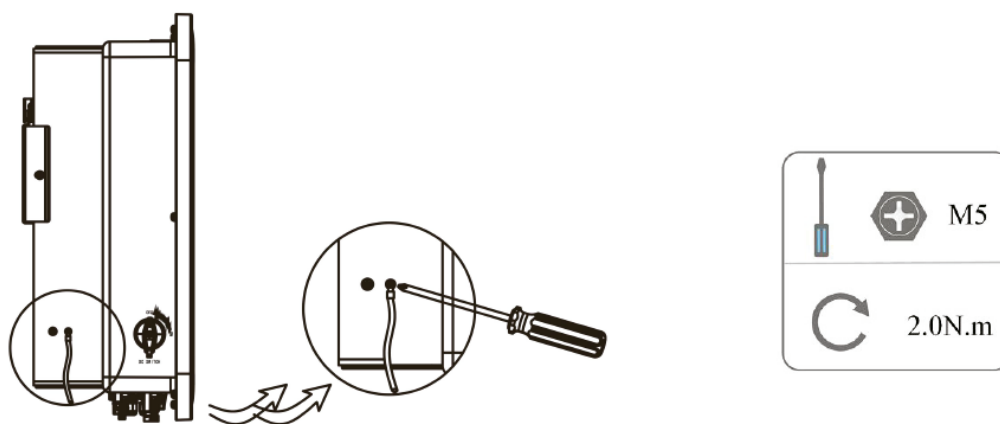


Figura 6.24: Instalação do aterramento.

6.5 CONEXÃO ELÉTRICA

A. Instalação do Dispositivo de Comunicação (Opcional)

O inversor SIW200H (M070-105) W10 é compatível com várias opções de comunicação, como WiFi, LAN, 4G, RS485 e medidor com um dispositivo externo.

Informações operacionais, como tensão de saída, corrente, frequência, informações de falhas, etc, podem ser monitoradas local ou remotamente por meio dessas interfaces.

■ WiFi/LAN (Opcional)/4G (Opcional)

O inversor possui uma interface para dispositivos WiFi/LAN/GPRS que permitem a coleta de informações do inversor, incluindo status de funcionamento, desempenho, etc, e a atualização dessas informações na plataforma de monitoramento (o dispositivo WiFi/LAN/GPRS está disponível para compra com o seu fornecedor local).

Passos para conexão:

1. Conecte o dispositivo WiFi/LAN/4G na porta "WiFi/LAN/4G" na parte inferior do inversor.
2. Para o dispositivo WiFi: Conecte o WiFi ao roteador local e complete a configuração do WiFi (por favor, consulte o manual do produto WiFi para mais detalhes).
3. Configure a conta do site na plataforma de monitoramento da WEG S.A. (por favor, consulte o manual do usuário de monitoramento para mais detalhes).

■ Medidor/CT/RS485

O inversor possui funcionalidade integrada de limitação de exportação. Para usar essa função, um medidor de energia ou um CT deve ser instalado. As definições dos pinos da interface Medidor/CT/485 são as seguintes.

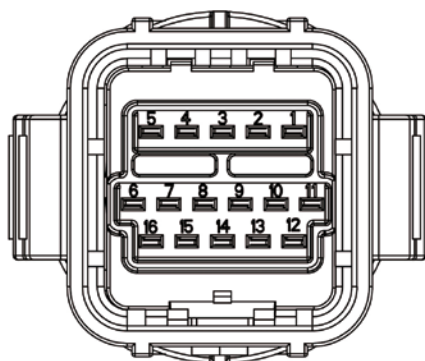


Figura 6.25: Conexão de entrada do medidor.

Tabela 6.2: Descrição dos pinos do medidor.

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Definição	Meter485A	Meter485B	485B	485A	CT2+	CT2-	CT1-	CT1+

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Definição	/	K1	K2	K3	K4	/	DI	COM

Nota: *CT1: Para KH/KA, CT2: Inversor conectado à rede (se houver).

*Tipo de medidor compatível: DDSU666 (CHINT), SDM230 (EASTRON).

*CT.

*K1/K2, K3/K4 são contatos secos ou sinais de controle de bomba de calor externa.

*DI/COM é um sinal de entrada externo.

CONEXÃO ELÉTRICA

■ CT

Este inversor possui uma função integrada de gerenciamento de exportação. Para habilitar essa função, um medidor de energia ou CT deve ser instalado. O CT deve ser fixado na linha viva principal do lado da rede. A seta no CT deve estar apontando para a rede. O cabo branco se conecta ao CT+ e o cabo preto se conecta ao CT-.

Configuração do Medidor/CT:

Pressione brevemente a tecla de toque para alternar a exibição ou aumentar o número em +1. Pressione a tecla de toque por um longo tempo para confirmar sua configuração.

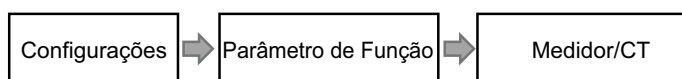


Figura 6.26: Configuração de controle de exportação.

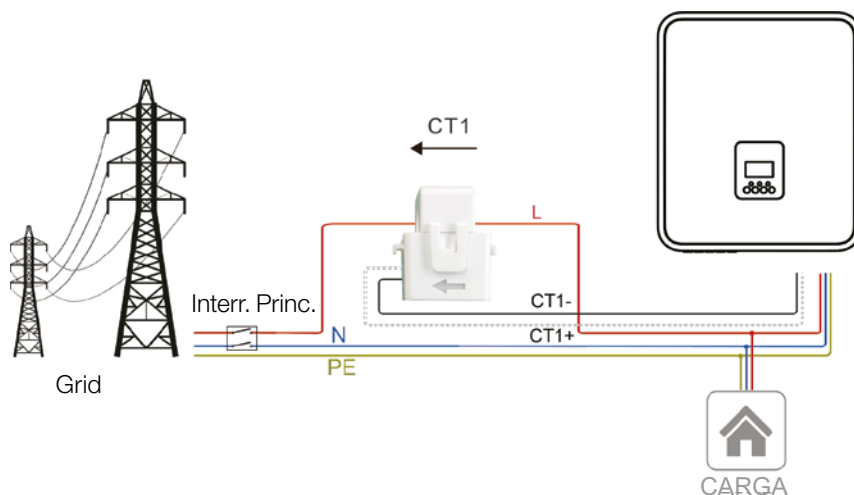


Figura 6.27: Diagrama de fiação.

Se houver outro gerador em casa, o CT2 pode ser usado para registrar a energia gerada pelo gerador e transmitir os dados para o site para monitoramento.

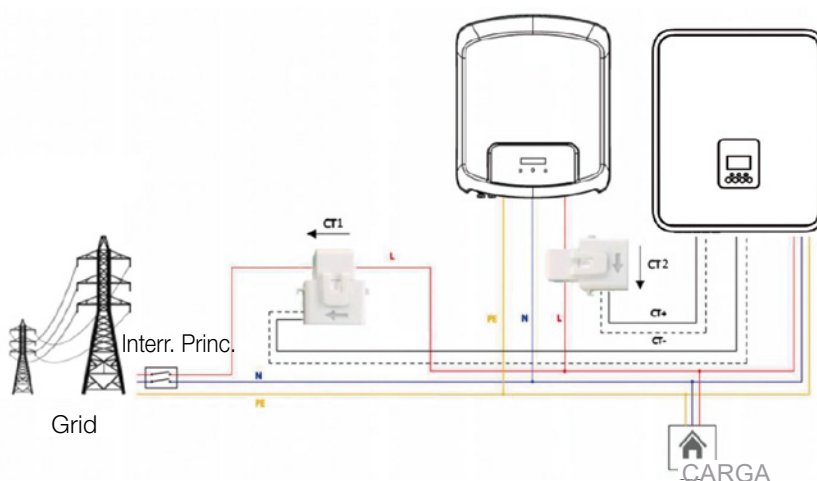


Figura 6.28: Fiação de dois inversores.



NOTA!

Para uma leitura e controle precisos de energia, um medidor pode ser usado em vez de um CT. Se o CT estiver instalado na orientação errada, a função anti-retorno falhará.

■ RS485

RS485 é uma interface de comunicação padrão que pode transmitir dados em tempo real do inversor para o PC ou outros dispositivos de monitoramento.



Figura 6.29: Comunicação RS485.

■ Medidor (opcional)

O inversor possui funcionalidade integrada de limitação de exportação. Para usar esta função, um medidor de energia ou um CT deve ser instalado. Para a instalação do medidor, por favor, instale-o no lado da rede.

Configuração de limitação de exportação:

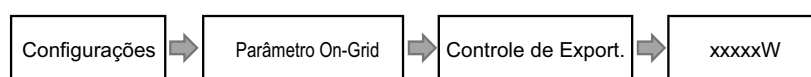


Figura 6.30: Configuração de controle de exportação.

O medidor de eletricidade é conectado da seguinte forma:

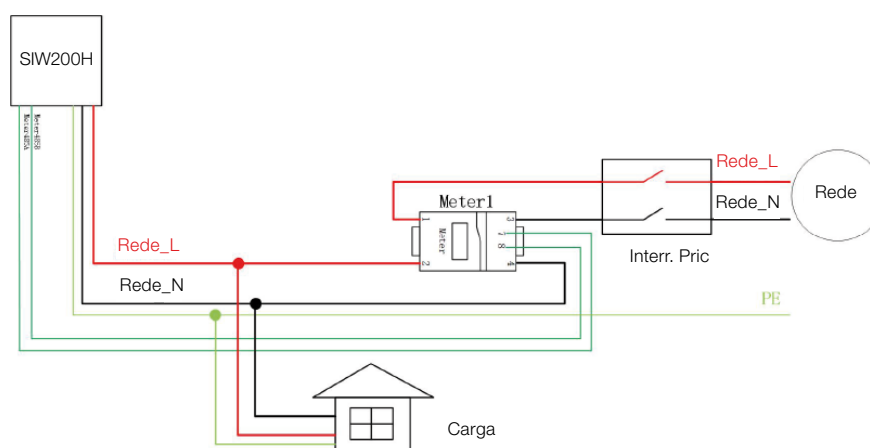


Figura 6.31: Diagrama de fiação do medidor.

Diagrama de fiação para a solução Medidor1+CT2:

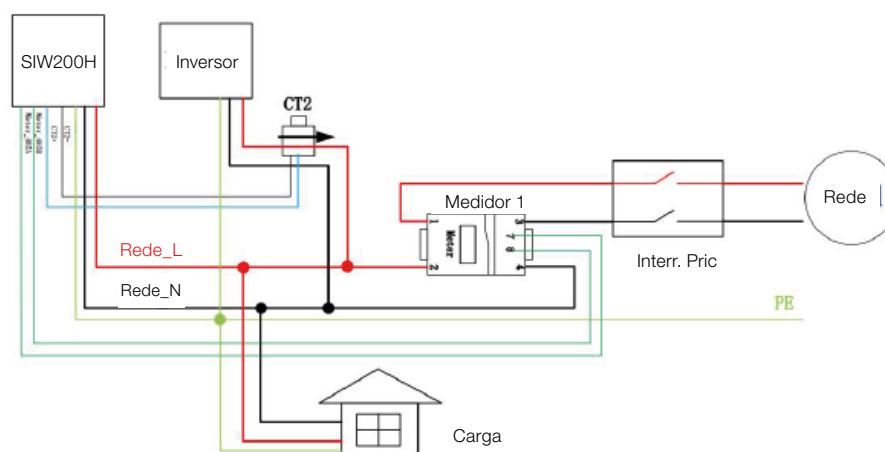


Figura 6.32: Diagrama de fiação Medidor1+CT2.

CONEXÃO ELÉTRICA



AVISO!

Por favor, faça a fiação estritamente de acordo com o diagrama abaixo, não troque a localização do Medidor1 e Medidor2 na solução de fiação com dois medidores, pois isso pode levar a falhas imprevisíveis na gravação de dados. Você pode identificar Medidor1 ou Medidor2 pela embalagem. O endereço Modbus padrão para o Medidor1 é 1, e para o Medidor2 é 2.

Diagrama de fiação para a solução Medidor1+Medidor2:

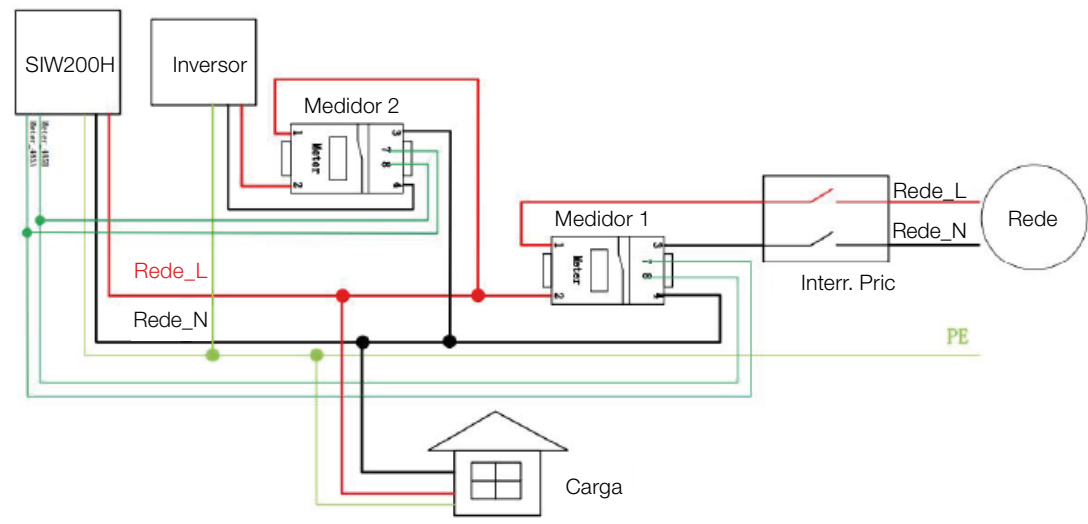


Figura 6.33: Diagrama de fiação Medidor1+Medidor2.

BMS

A interface de comunicação entre o inversor e a bateria é RS485 ou CAN com um conector RJ45.

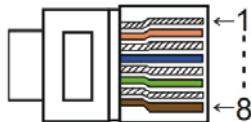


Figura 6.34: Pinos do conector BMS.

Tabela 6.3: Descrição dos pinos do conector.

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Definição	GND	GND	BMS-485B	BMS-CANL	BMS-CANH	BMS-CANH	BMS-CANL	BMS-485A

Passos de conexão:

Passo 1: Prepare um cabo de rede padrão e um conector de cabo e insira o cabo de rede através do conector de cabo.

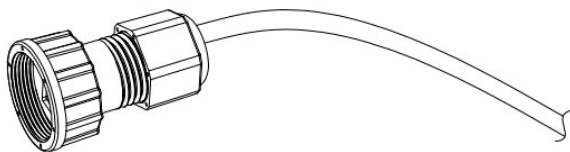


Figura 6.35: Cabo de rede.

Passo 2: Crimpe o cabo com um plugue RJ45 que está dentro do conector de cabo.

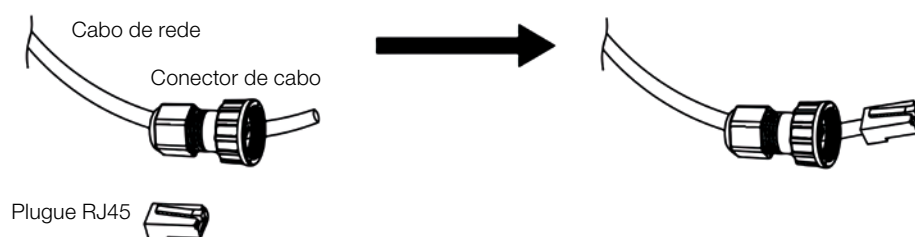


Figura 6.36: Crimpagem RJ45.

Passo 3: Insira o conector de cabo na porta BMS na parte inferior do inversor e aperte-o firmemente.

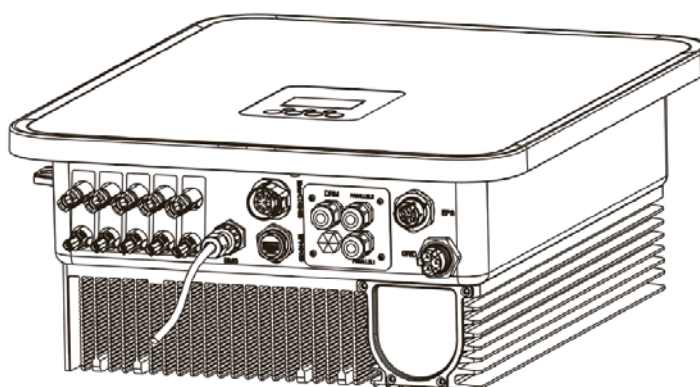


Figura 6.37: Instalação do cabo.

■ DRM

Configuração DRM0.

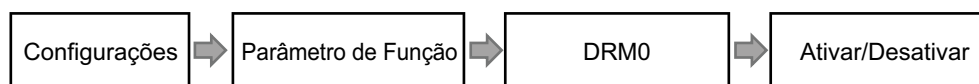


Figura 6.38: Configuração do DRM.

DRM é fornecido para suportar vários modos de resposta à demanda, emitindo sinais de controle como abaixo.

Tabela 6.4: Descrição do DRM.

Modo	Requisito
DRM0	Operar o dispositivo de desconexão
DRM1	Não consumir energia
DRM2	Não consumir mais de 50% da potência nominal
DRM3	Não consumir mais de 75% da potência nominal e fornecer potência reativa, se possível
DRM4	Aumentar o consumo de energia (sujeito a restrições de outros DRMs ativos)
DRM5	Não gerar energia
DRM6	Não gerar mais de 50% da potência nominal
DRM7	Não gerar mais de 75% da potência nominal e absorver potência reativa, se possível
DRM8	Aumentar a geração de energia (sujeito a restrições de outros DRMs ativos)

CONEXÃO ELÉTRICA

Definição dos PINOS do DRM



Figura 6.39: Pinos do DRM.

Tabela 6.5: Descrição dos pinos do DRM.

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Definição	DRM1	DRM2	DRM3	DRM4	+3,3 V	DRM0	GND	GND

Tabela 6.6: DRM.

Modelo	Soquete afirmado por pinos de curto-circuito		Função
DRM0	5	6	Operar o dispositivo de desconexão

Passos para conexão:

Passo 1: Desparafuse esta placa do inversor



Figura 6.40: Desparafusando a placa.

Passo 2: Prepare um cabo de rede padrão e um conector de cabo, e então insira o cabo de rede através do conector de cabo.

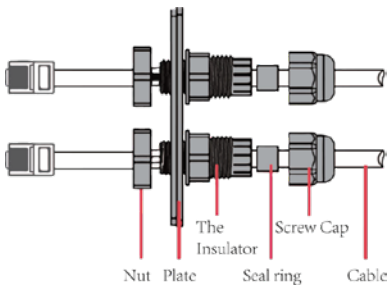


Figura 6.41: Network cable preparation.

Passo 3: Insira o conector de cabo na porta PARALELA 1/PARALELA 2/DRM na parte inferior do inversor e aperte-o firmemente. Em seguida, insira o outro lado do cabo de rede no PC ou em outro dispositivo.

NOTA!

■ Falha de Isolamento

Este inversor está em conformidade com a cláusula 13.9 da IEC 62109-2 para monitoramento de alarme de falha de terra.

Se ocorrer um Alarme de Falha de Terra, o código de falha de isolamento será exibido na tela do inversor e o indicador LED VERMELHO acenderá.



■ Regulação de Potência Reativa para Variação de Voltagem (Modo Volt-VAr)

Detalhes sobre como habilitar este modo estão contidos no “Guia de Configuração Avançada”, acessível em nosso site em <https://www.weg.net/>.

■ Redução de Potência para Variação de Voltagem (Modo Volt-Watt)

Detalhes sobre como habilitar este modo estão contidos no “Guia de Configuração Avançada”, acessível em nosso site em <https://www.weg.net/>.

■ Conexão Paralela On-Grid/Conexão Paralela Off-Grid

O inversor da série SIW200H (M070-105) W10 oferece a função de conexão em paralelo, permitindo a conexão de até dez inversores em um sistema quando a rede está ativa. Nesse sistema, as máquinas de armazenamento de energia SIW200H (M070-105) W10 suportam o máximo de aplicações paralelas para expansão da capacidade. A seguir está um exemplo do método de fiação de três máquinas em paralelo, usando cabo de rede RJ45 para conectar a porta Paralela das três máquinas, configurando o parâmetro Paralelo. O número representa o número de máquinas em paralelo; por exemplo, três máquinas em paralelo podem ser configuradas como "3".

O endereço representa o endereço CAN de cada máquina; qualquer três valores não repetidos entre 1 e 249 podem ser configurados. Apenas um medidor precisa ser conectado a este sistema e comunicar-se com o "inversor principal", enquanto todos os outros inversores escravos comunicam-se com o "inversor principal" por meio da comunicação CAN em conexão paralela.

NOTA!

Se várias máquinas em paralelo estiverem distantes e o cabo de rede entre as portas paralelas for muito longo, você pode adicionar o resistor terminal ajustando o código e configurar apenas os primeiros e os últimos dois dispositivos para ajustar.

CONEXÃO ELÉTRICA

Paralelo 1/2 são as portas usadas em paralelo. O diagrama do sistema é o seguinte:

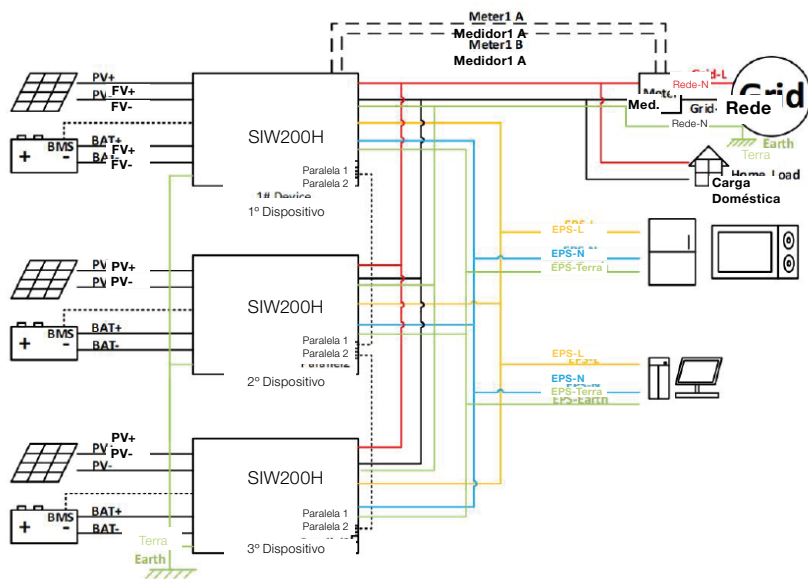


Figura 6.42: Fiação para instalação em paralelo.

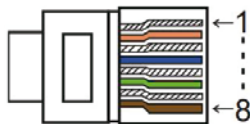


Figura 6.43: Pinos DRM.

Tabela 6.7: Pinos DRM paralelos.

PINO	1	2	3	4	5	6	7
Paralela 1	E_STOP	GND_COM	/	Paralela_CANH	Paralela_CANL	/	GND_COM
Paralela 2	E_STOP	GND_COM	/	Paralela_CANH	Paralela_CANL	/	GND_COM

Nota: Confirme a versão do software, pois alguns softwares não suportam a função paralela. Você pode entrar em contato com nosso departamento de serviço.

Operação de Fiação e Configuração de LCD



NOTA!
Por favor, use inversores que tenham a mesma versão de firmware para a conexão paralela, para evitar problemas de compatibilidade.

Passo 1: Conecte a comunicação de todos os inversores juntos, conectando os cabos de rede entre as portas CAN.

- Use cabos de rede padrão CAT 7 para conexão CAN-CAN e cabo CAT 5 para conexão CAN-Medidor.
- Insira um lado do cabo CAT 7 na porta CAN do primeiro inversor e o outro lado na porta CAN do próximo inversor.
- Insira um lado do cabo CAT 5 na porta do medidor e o outro lado na porta CAN 1 do primeiro inversor ou na porta CAN 2 do último inversor.

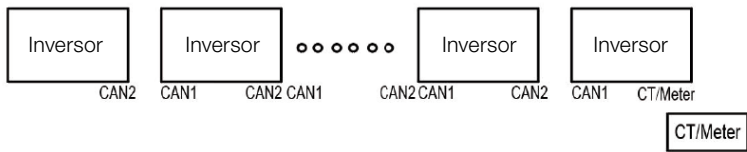


Figura 6.44: Comunicação entre inversores.

Passo 2: Configure o interruptor DIP (não é necessário configurar o interruptor DIP de todos os inversores).

- Encontre o inversor com o cabo do medidor conectado.
- Empurre o interruptor DIP branco para a posição "ON" (de baixo para cima) com uma pinça adequada.

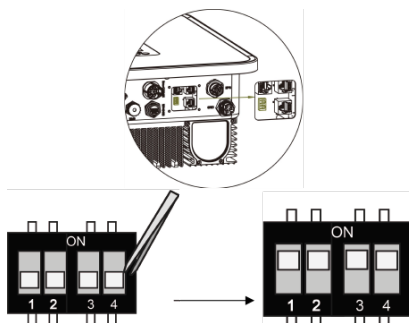


Figura 6.45: Interruptor DIP.

Passo 3: Encontre o inversor conectado ao medidor, entre na página de configurações da tela LCD do inversor e clique em paralelo. Configure o Endereço primeiro e, em seguida, configure o Número. O intervalo de Endereço é de 1 a 249 e o intervalo de Número é de 2 a 8. Endereço define o ID da máquina paralela, com um valor diferente para cada máquina. Número define o número de máquinas paralelas, com o mesmo valor para cada máquina.

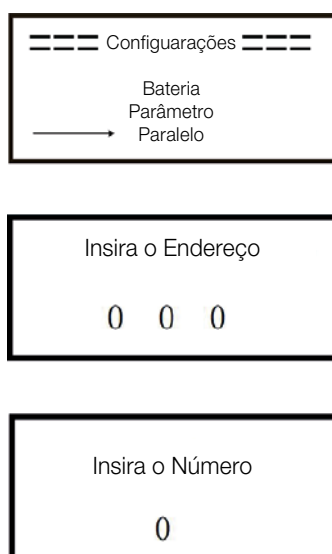


Figura 6.46: Configuração do inversor.

- Como sair do sistema paralelo.

Se um inversor deseja sair deste sistema paralelo, siga os passos abaixo: se o endereço for configurado para 250 e o número para 8, o modo paralelo será encerrado e o modo autônomo será ativado.

CONEXÃO ELÉTRICA

6.6 CONEXÃO EPS

A. Fiação EPS

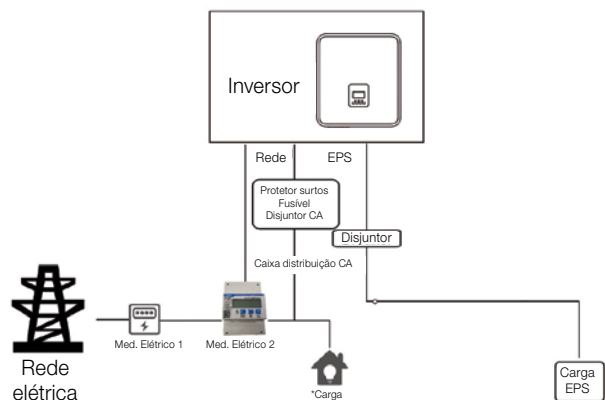


Figura 6.47: Fiação EPS.

Nota: 1) Quando a energia da rede estiver desligada, garanta que a potência de carga do EPS seja menor que a potência máxima de saída do inversor.

B. Descrição de cargas comuns

No modo EPS, se for necessário conectar uma carga indutiva na porta EPS, certifique-se de que a potência instantânea da carga ao iniciar seja menor que a potência máxima do modo EPS. A tabela abaixo mostra algumas cargas convencionais e razoáveis para sua referência. Por favor, consulte as suas cargas.

Tabela 6.8: Seleção de cargas.

Tipo	Potência		Equipamento Comum	Exemplo		
	Partida	Nominal		Equipamento	Partida	Nominal
Carga Resistiva	X 1	X 1	 Lâmpada incandescente TV	 Lâmpada incandescente 100 W	100 VA (W)	100 VA (W)
Carga Capacitiva	X 2	X 1.5	 Lâmpada fluorescente	 Lâmpada fluorescente 40 W	80 VA (W)	60 VA (W)
Carga Indutiva	X 3~5	X 2	 Ventilador Geladeira	 Geladeira 150 W	450-750 VA (W)	300 VA (W)

Nota: *Carga unipolar não é suportada.

7 ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

O usuário pode atualizar o firmware do inversor via um disco USB (U-disk).

■ Verificação de Segurança

Por favor, certifique-se de que o inversor está ligado de forma estável.

O inversor deve manter a bateria ligada durante todo o procedimento de atualização. Por favor, prepare um PC e certifique-se de que o tamanho do disco USB é inferior a 32 GB e que o formato é FAT16 ou FAT32.



CUIDADO!

Por favor, NÃO utilize um disco USB 3.0 na porta USB do inversor, pois a porta USB do inversor só suporta discos USB 2.0.

■ Passos para Atualização:

Passo 1: Entre em contato com nosso suporte de serviço para obter os arquivos de atualização e extraia-os no seu disco USB da seguinte forma:

```
update/master/K_master_vx.xx.bin
update/slave/K_slave_vx.xx.bin
update/manager/K_manager_vx.xx.bin
```

Nota: vx.xx é o número da versão.



AVISO!

Certifique-se de que o diretório está em estrita conformidade com o formato acima! Não modifique o nome do arquivo de programa, ou isso pode causar o mau funcionamento do inversor!

Passo 2: Desaperte a tampa à prova d'água e insira o disco USB na porta "USB" na parte inferior do inversor.

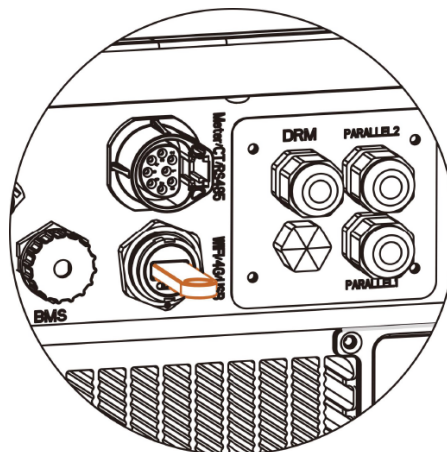


Figura 7.1: Disco USB.

Passo 3: O LCD mostrará o menu de seleção. Em seguida, pressione para cima e para baixo para selecionar o que você deseja atualizar e pressione "OK" para confirmar a atualização.

Passo 4: Após a conclusão da atualização, retire o disco USB. Aperte a tampa à prova d'água.

8 OPERAÇÃO

8.1 PAINEL DE CONTROLE

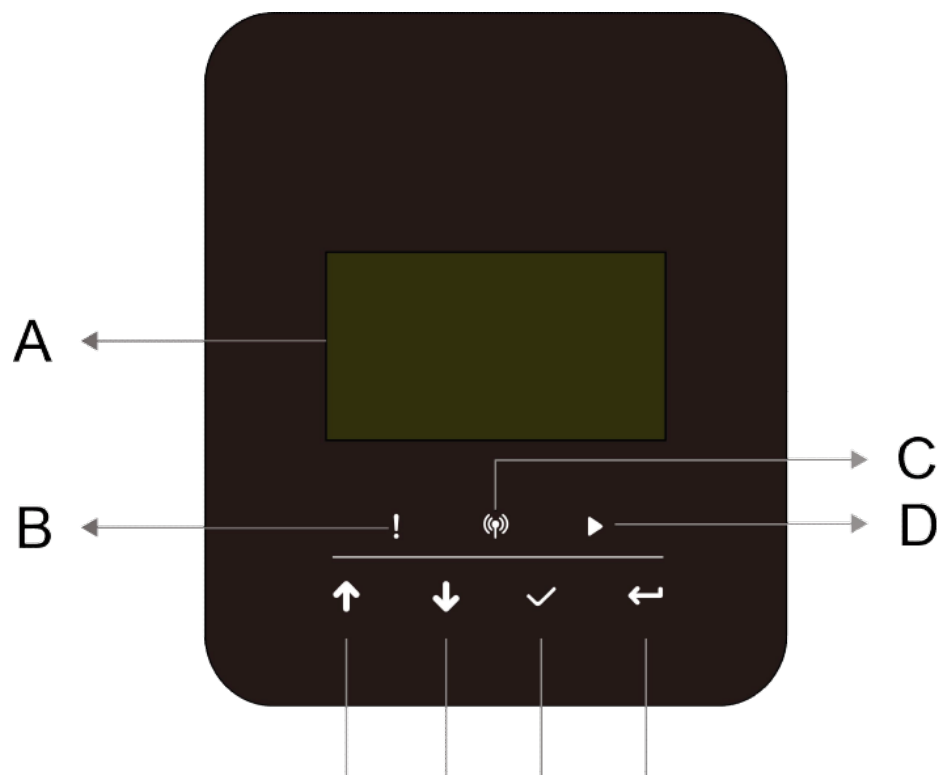


Figura 8.1: Tela Frontal.

Tabela 8.1: Descrição dos botões.

Objeto	Nome	Função
A	Tela LCD	Exibe as informações do inversor
B	Indicador LED	Vermelho: O inversor está em modo de falha
C		Azul: O inversor está normalmente conectado à bateria
D		Verde: O inversor está em estado normal
E	Função do botão	Botão para cima: Move o cursor para cima ou aumenta o valor
F		Botão para baixo: Move o cursor para baixo ou diminui o valor
G		Confirma a seleção
H		Retorna à operação anterior

8.2 ÁRVORE DE FUNÇÕES

■ Modo de operação de máquina única

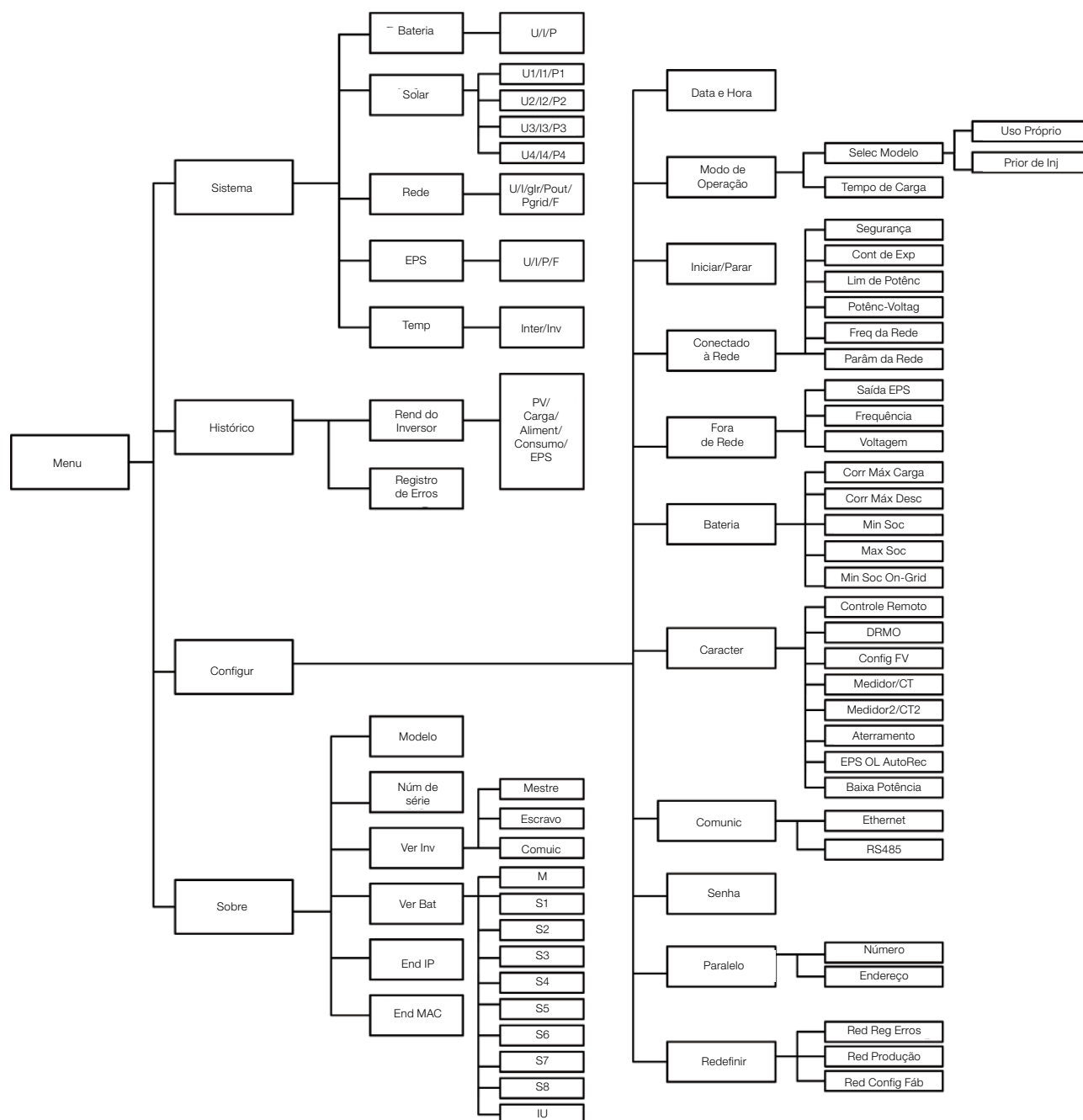


Figura 8.2: Estrutura do menu.

9 MANUTENÇÃO

Esta seção contém informações e procedimentos para resolver possíveis problemas com os inversores da WEG S.A. e fornece dicas de solução de problemas para identificar e resolver a maioria dos problemas que podem ocorrer.

9.1 LISTA DE ALARMES

Tabela 9.1: Descrição dos alarmes.

Código de Falha	Solução
Perda de Rede	A rede está perdida ■ O sistema irá reconectar se a utilidade voltar ao normal ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Tensão da Rede	Tensão da rede fora da faixa ■ O sistema irá reconectar se a utilidade voltar ao normal ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Freq da Rede	Frequência da rede fora da faixa ■ O sistema irá reconectar se a utilidade voltar ao normal ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Tensão 10min	A tensão da rede está fora da faixa nos últimos 10 minutos ■ O sistema irá reconectar se a utilidade voltar ao normal ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Corr do Inv SW	Corrente de saída alta detectada pelo software Para atualizar ao software mais recente, veja se o mestre está atualizado para 1.69 ou superior ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de DCI	Componente DC fora do limite na corrente de saída ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Corr do Inv HW	Corrente de saída alta detectada pelo hardware ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Tensão Bus SW	Tensão do bus fora da faixa detectada pelo software Verifique se a linha N está conectada à porta REDE do inversor ■ Para atualizar ao software mais recente, veja se o mestre está atualizado para 1.69 ou superior ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Tensão da Bat	Falha de tensão da bateria ■ Verifique se a tensão de entrada da bateria está dentro da faixa normal ■ Ou procure ajuda conosco

Código de Falha	Solução
Falha de Corr da Bat SW	Corrente da bateria alta detectada pelo software ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Isolamento	O isolamento falhou ■ Verifique se o isolamento dos fios elétricos está danificado ■ Aguarde um pouco para verificar se volta ao normal ■ Ou procure ajuda conosco
Falha de Corr Residual	A corrente residual está alta ■ Verifique se o isolamento dos fios elétricos está danificado ■ Aguarde um pouco para verificar se volta ao normal ■ Ou procure ajuda conosco
Falha de Tensão do FV	Tensão FV fora da faixa ■ Verifique a tensão de saída dos painéis FV ■ Ou procure ajuda conosco
Falha de Corr do FV	Corrente de entrada FV alta detectada pelo software ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Temperatura	A temperatura do inversor está alta ■ Verifique se a temperatura ambiente está dentro da faixa normal ■ Aguarde um pouco para verificar se volta ao normal ■ Ou procure ajuda conosco
Falha de Aterramento	A conexão à terra falhou ■ Verifique a tensão do neutro e PE ■ Verifique a fiação CA ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Sobrecarga	Sobrecarga em modo conectado à rede ■ Verifique se a potência da carga excede o limite ■ Ou procure ajuda conosco
Sobrecarga do EPS	Sobrecarga em modo fora da rede ■ Verifique se a potência da carga EPS excede o limite ■ Ou procure ajuda conosco
Baixa Potência da Bat	A potência da bateria está baixa ■ Aguarde a bateria recarregar ■ Ou procure ajuda conosco

MANUTENÇÃO

Código de Falha	Solução
Falha de Tensão Bus HW	Tensão do barramento fora da faixa detectada pelo hardware ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Corr FV no HW	Corrente de entrada FV alta detectada pelo hardware ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Corr Bat no HW	Corrente da bateria alta detectada pelo hard ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha SCI	A comunicação entre mestre e manager falhou ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha SPI do MDSP	A comunicação entre mestre e escravo falhou ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Amost MDSP	O circuito de detecção de amostra master falhou ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha Corr Resid no HW	O dispositivo de detecção de corrente residual falhou ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha na EEPROM do Inv	A EEPROM do inversor está com falha ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Direção do FV	A conexão FV está invertida ■ Verifique se o polo positivo e o polo negativo FV estão conectados corretamente ■ Ou procure ajuda conosco
Relé da Bat Aberto	O relé da bateria permanece aberto ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Curto-Circuito Relé da Bat	O relé da bateria permanece fechado ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal

Código de Falha	Solução
Falha de Buck da Bat	O mosfet do circuito buck da bateria está com falha ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Boost da Bat	O mosfet do circuito boost da bateria está com falha ou o relé do lado da bateria do inv não está fechado Para atualizar ao software mais recente, veja se pelo menos o mestre está atualizado para 1.69 ou acima ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha no Relé do EPS	O relé EPS está com falha ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Dir Con da Bat	A conexão da bateria está invertida ■ Verifique se o polo positivo e o polo negativo da bateria estão conectados corretamente ■ Ou procure ajuda conosco
Falha no Relé da Rede	O relé da rede permanece aberto ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Fecham do S1	O relé da rede S1 permanece fechado ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Fecham do S2	O relé da rede S2 permanece fechado ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Fecham do M1	O relé da rede M1 permanece fechado ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Fecham do M2	O relé da rede M2 permanece fechado ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha ConsFV da Rede	O valor da amostra de tensão da rede entre mestre e escravo não é consistente ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha ConsFreq da Rede	O valor da amostra de frequência da rede entre mestre e escravo não é consistente ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal

MANUTENÇÃO

Código de Falha	Solução
Falha de Cons DCI	O valor da amostra de DCI entre mestre e escravo não é consistente ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Cons RC	O valor da amostra de corrente residual entre mestre e escravo não é consistente ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha SPI do RDSP	A comunicação entre mestre e escravo falhou ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha de Amost RDSP	O circuito de detecção de amostra do escravo está com falha ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha EEPROM do ARM	A EEPROM do manager está com falha ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, se não voltar ao estado normal
Falha Perda do Medidor	A comunicação entre o medidor e o inversor está interrompida ■ Veja se o cabo de comunicação entre o medidor e o inversor está corretamente e bem conectado
Perda do BMS	A comunicação entre o BMS e o inversor está interrompida ■ Veja se o cabo de comunicação entre o BMS e o inversor está corretamente e bem conectado
Falha Externa do BMS	A comunicação entre o BMS e o inversor está interrompida ■ Veja se o cabo de comunicação entre o BMS e o inversor está corretamente e bem conectado
Falha Interna do BMS	O DIP switch está na posição errada A comunicação entre os pacotes de baterias está interrompida ■ Mova o DIP switch para a posição correta ■ Veja se o cabo de comunicação entre os pacotes de baterias está corretamente e bem conectado
Tensão Alta no BMS	Sobretensão da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Tensão Baixa no BMS	Subtensão da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Corr Carga do BMS Alta	Sobrecorrente de carga da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Corr Desc do BMS Alta	Sobrecorrente de descarga da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Temperat do BMS Alta	Sobretensão da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria

Código de Falha	Solução
Temperat do BMS Baixa	Subtensão da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Deseq Células do BMS	As capacidades das células são diferentes ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Proteção de HW do BMS	Hardware da bateria sob proteção ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha Circuito do BMS	Falha de hardware no circuito do BMS ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha Isolam do BMS	Falha de isolamento da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha Sensor Tensão BMS	Falha no sensor de voltagem da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha Sensor Temp BMS	Falha no sensor de temperatura da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha Sensor Corr do BMS	Falha no sensor de corrente da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha no Relé do BMS	Falha no relé da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Tipo de BMS Incompatível	A capacidade dos pacotes de baterias é diferente ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Versão do BMS Incomp	O software entre os escravos é diferente ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Fabric do BMS Incomp	O fabricante da célula é diferente ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Incomp SW e HW do BMS	O software e o hardware do escravo não correspondem ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Incomp Mod e Séries BMS	O software entre o mestre e o escravo não corresponde ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Solic Carga BMS Não Rec	Sem ação para solicitação de carga ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria

9.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO DE ROTINA

■ Solução de Problemas

- A. Verifique a mensagem de falha no Painel de Controle do Sistema ou o código de falha no painel de informações do inversor. Se uma mensagem for exibida, registre-a antes de fazer qualquer outra coisa.
- B. Tente a solução indicada na tabela acima.
- C. Se o painel de informações do seu inversor não estiver exibindo uma luz de falha, verifique o seguinte para garantir que o estado atual da instalação permita a operação adequada da unidade:
1. O inversor está localizado em um local limpo, seco e adequadamente ventilado?
 2. Os disjuntores de entrada da CC foram acionados?
 3. Os cabos estão dimensionados adequadamente?
 4. As conexões de entrada e saída e a fiação estão em boas condições?
 5. As configurações estão corretas para sua instalação específica?
 6. O painel de exibição e o cabo de comunicação estão conectados e sem danos?

Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG S.A. para mais assistência. Esteja preparado para descrever os detalhes da sua instalação do sistema e fornecer o modelo e número de série da unidade.

■ Verificação de Segurança

Uma verificação de segurança deve ser realizada pelo menos a cada 12 meses por um técnico qualificado que tenha treinamento, conhecimento e experiência prática adequados para realizar esses testes. Os dados devem ser registrados em um log de equipamentos.

Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente ou falhar em algum dos testes, deve ser reparado. Para detalhes sobre verificação de segurança, consulte a seção [2 SEGURANÇA](#) deste manual.

■ Lista de Verificação de Manutenção

Durante o uso do inversor, a pessoa responsável deve examinar e manter a máquina regularmente. As ações necessárias são as seguintes.

- Verifique se as aletas de resfriamento na parte traseira dos inversores estão acumulando poeira/sujeira e a máquina deve ser limpa quando necessário. Este trabalho deve ser realizado periodicamente.
- Verifique se os indicadores do inversor estão em estado normal e se a exibição do inversor está normal. Essas verificações devem ser realizadas pelo menos a cada 12 meses.
- Verifique se os fios de entrada e saída estão danificados ou envelhecidos. Esta verificação deve ser realizada pelo menos a cada 12 meses.
- Limpe os painéis do inversor e verifique sua segurança pelo menos a cada 6 meses.



NOTA!

Apenas indivíduos qualificados podem realizar os trabalhos a seguir.

10 DESCOMISSIONAMENTO

10.1 DESMONTAGEM DO INVERSOR

- Desligue o inversor seccionando primeiramente o CA, em seguida a CC. Aguarde 5 minutos para que o inversor se desenergize completamente.
- Desconecte os fios de comunicação e conexão opcional. Remova o inversor do suporte.
- Remova o suporte, se necessário.

10.2 EMBALAGEM

Se possível, embale o inversor com a embalagem original. Se não estiver mais disponível, você também pode usar uma caixa equivalente que atenda aos seguintes requisitos.

- Adequada para cargas superiores a 30 kg.
- Contém uma alça.
- Pode ser totalmente fechada.

10.3 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazene o inversor em um local seco, onde as temperaturas ambientes estejam sempre entre -40°C e +70° C. Cuide do inversor durante o armazenamento e transporte; mantenha no máximo 4 caixas empilhadas. Quando o inversor ou outros componentes relacionados precisarem ser descartados, assegure-se de que isso seja feito de acordo com os regulamentos locais de manejo de resíduos. Certifique-se de entregar qualquer inversor que precise ser descartado em locais apropriados para o descarte, conforme as regulamentações locais.



BRASIL

WEG DRIVES E CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000

89256-900 - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 55 (47) 3276-4000

Fax: 55 (47) 3276-4060

www.weg.net/br